



Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Лабораторна робота №4
«Дослідження способів роботи з медіаданими»

Виконав:

Студент III курсу
гр. ІІІ-33
Соколов О. В.

Прийняв:

Орленко С. П.
“1” квітня 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Дослідження способів роботи з медіаданими

Мета: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями: - надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;

- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

РОБОТА ПРОГРАМИ

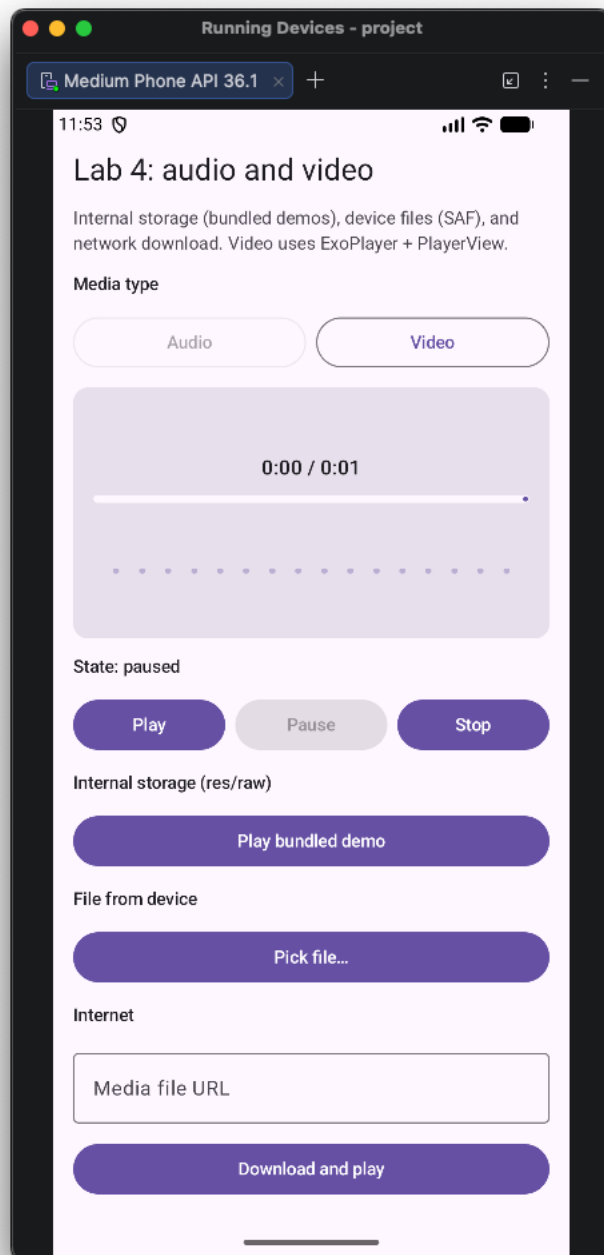


Рис. 1 – Вигляд застосунку на табі Audio

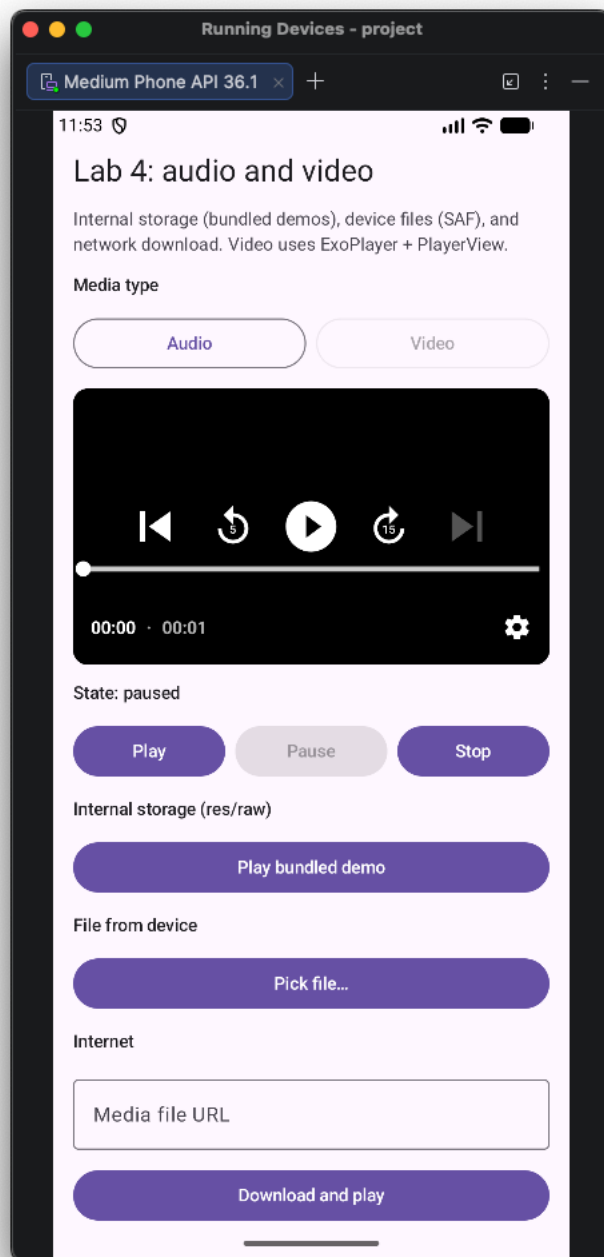


Рис. 2 – Вигляд застосунку на табі Video

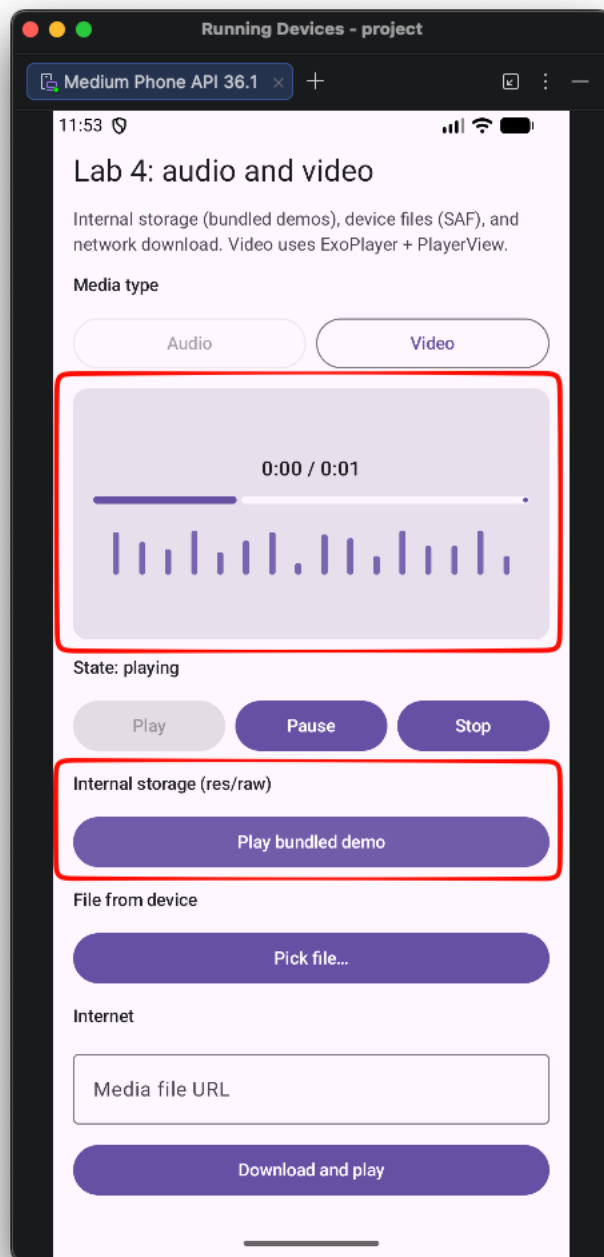


Рис. 3 – Після натискання кнопки програвання вбудованого аудіо відтворюється звук файлу. Керування програванням працює коректно – старт, пауза, стоп

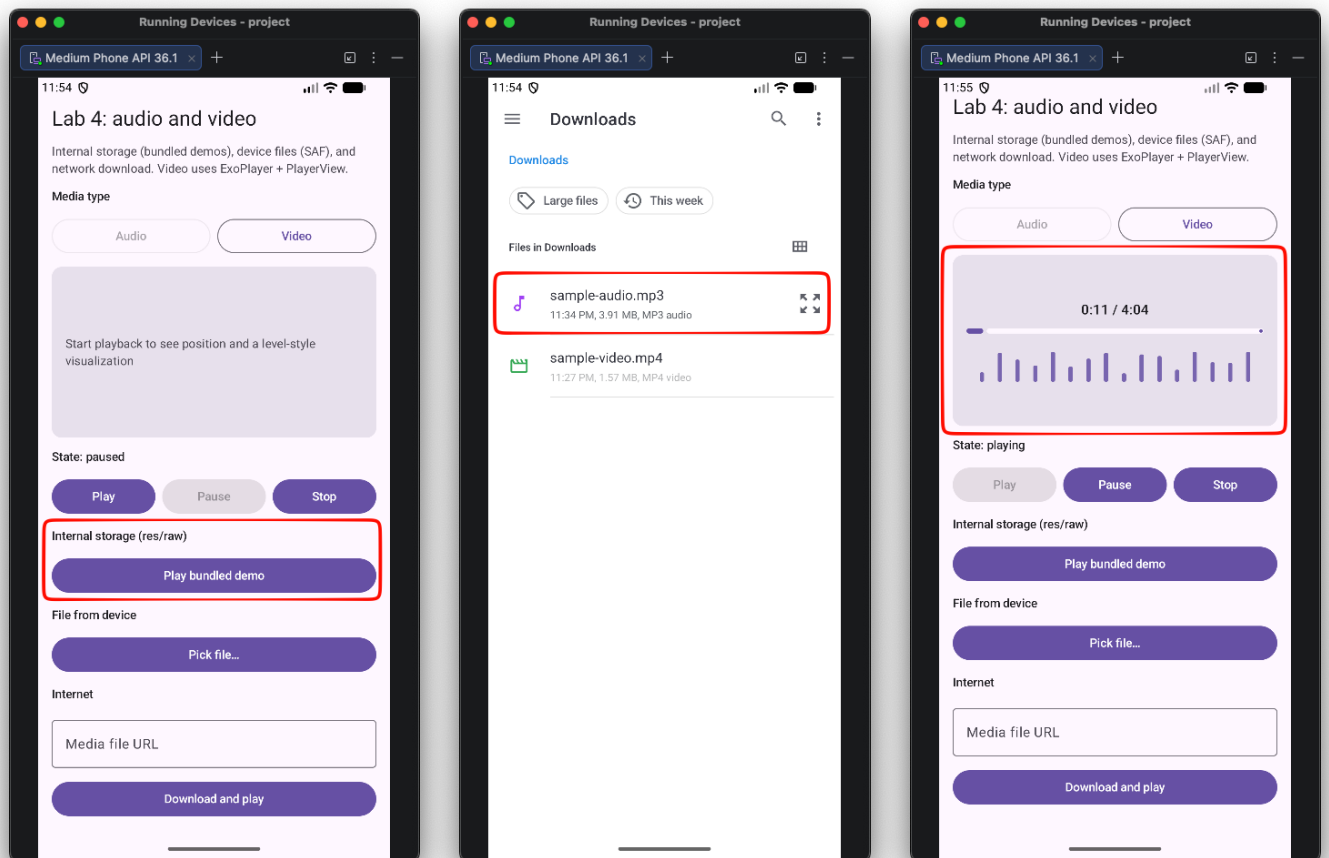


Рис. 4 – Вибір наперед завантаженого аудіо файлу та його програвання. Звук відтворюється.

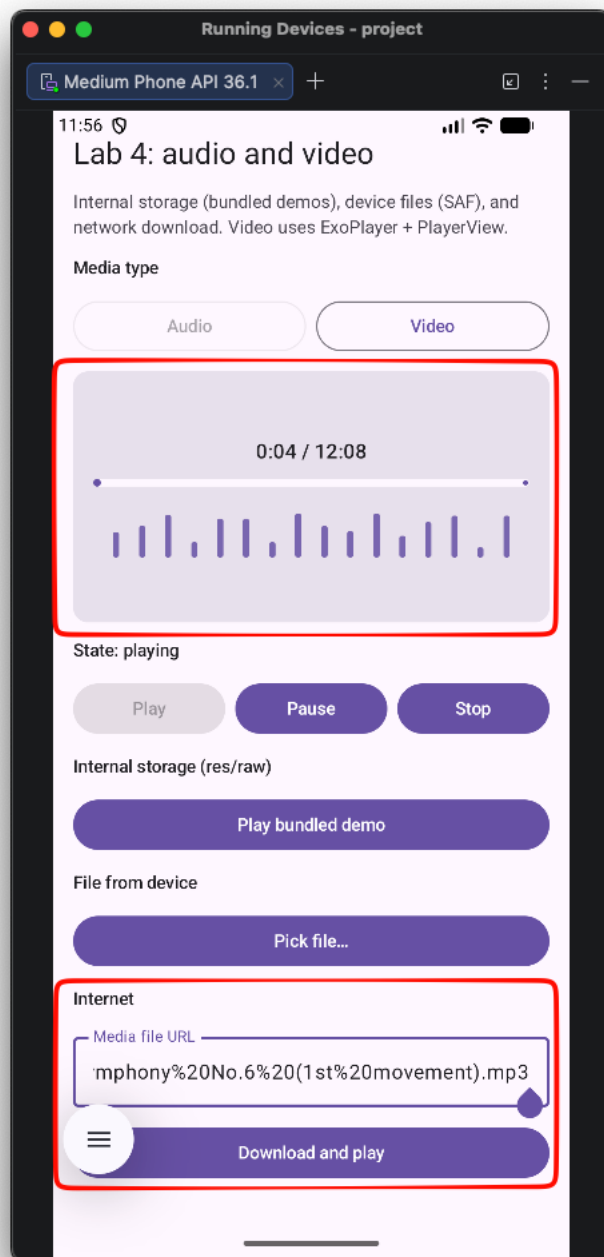


Рис. 5 – Програвання аудіо по URL

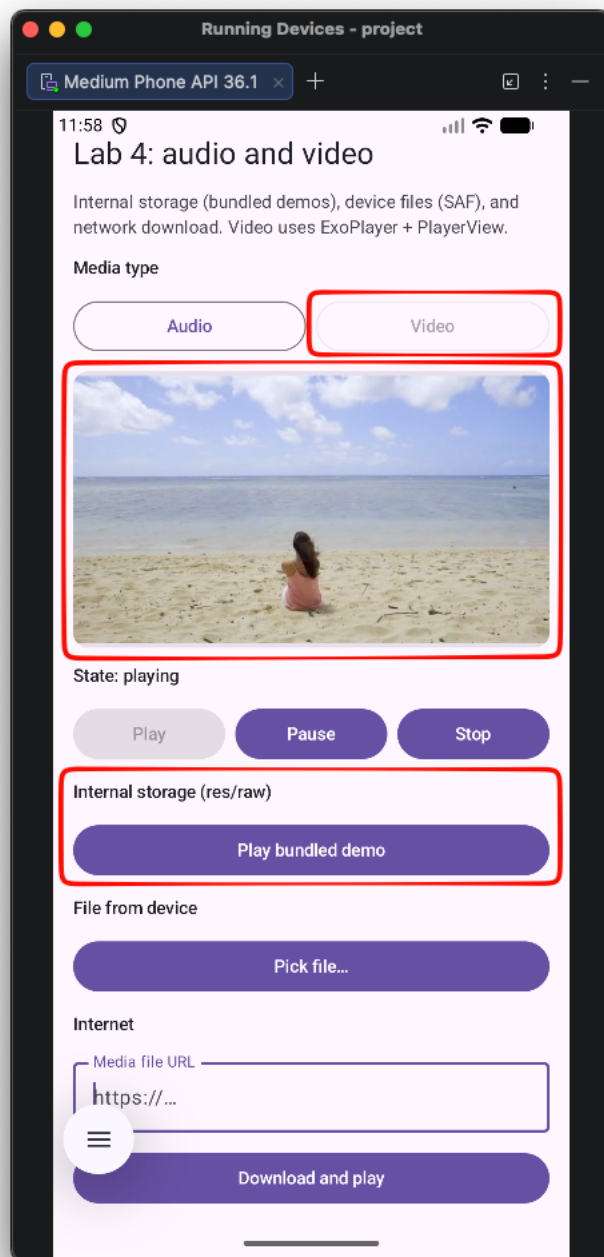


Рис. 6 – Аналогічно до програвання аудіо, програвання вбудованого відео файлу

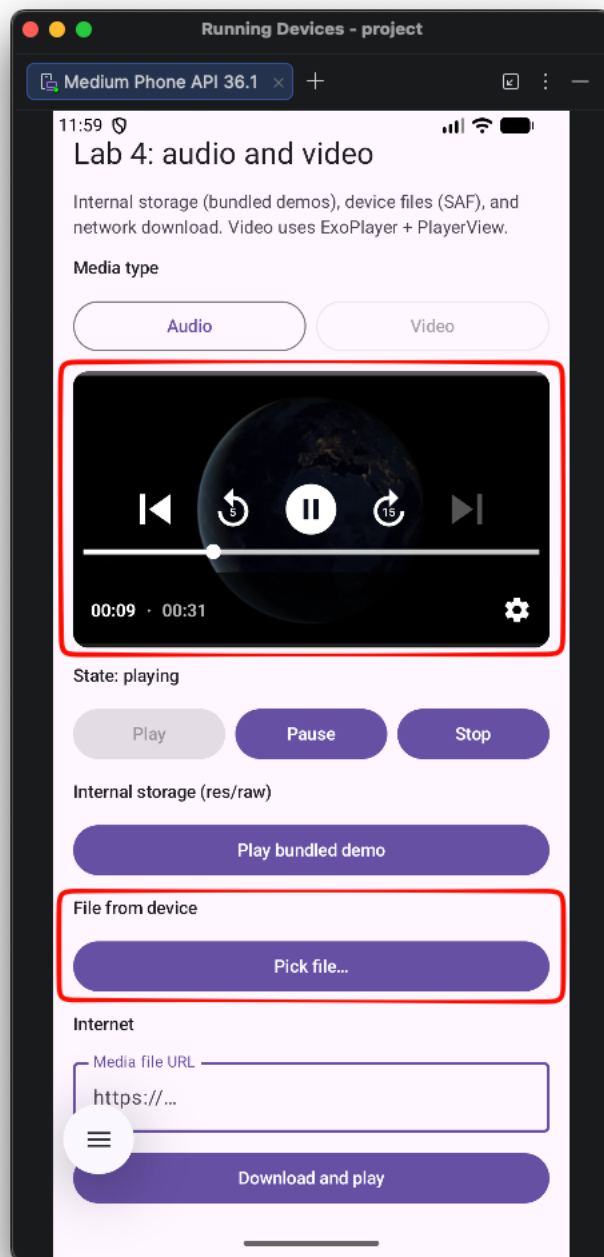


Рис. 7 – Аналогічно до програвання аудіо, було обрано наперед завантажений відео файл та ввімкнено його програвання

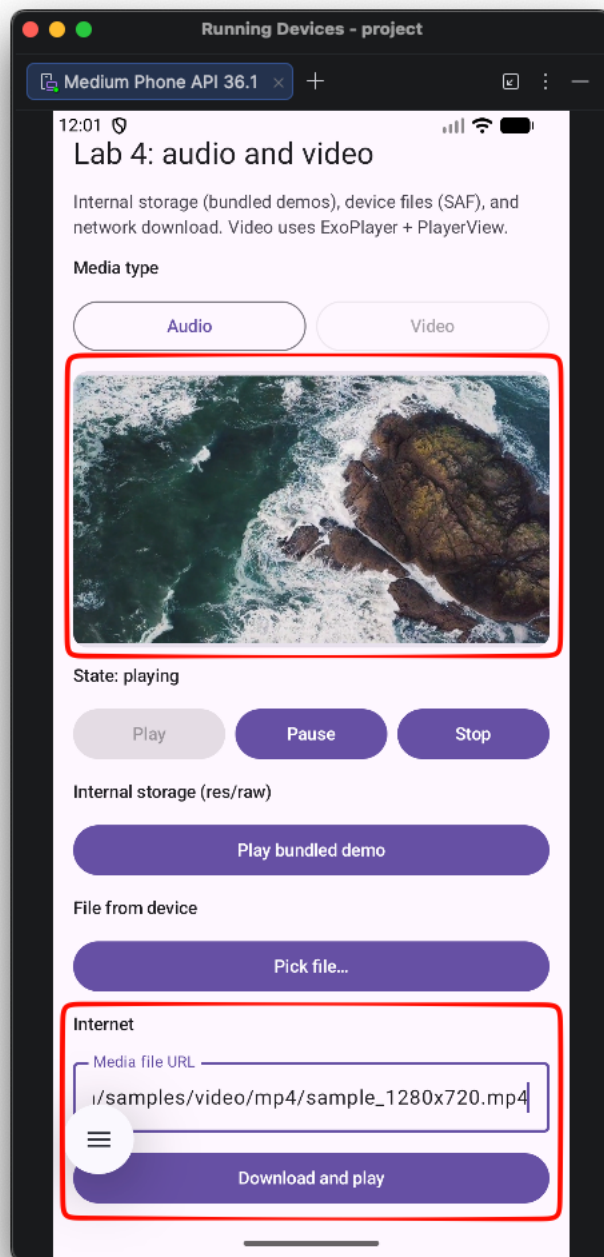


Рис. 8 – Аналогічно до програвання аудіо, було програно відео по URL адресі

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Підключити інтернет-ресурси до застосунку можна через HTTP/HTTPS-запити (наприклад, `URLConnection`, `OkHttp`, `Retrofit`) для завантаження файлів або обміну даними з API; через `WebView` для відображення веб-сторінок усередині додатка; через системний `DownloadManager` для фонових завантажень; для потокового медіа – передавати URL безпосередньо в плеєр (наприклад, `ExoPlayer/Media3`). Додатково використовують `WebSocket`, хмарні SDK (Firebase тощо) та інші мережеві бібліотеки залежно від задачі.

2. Внутрішнє сховище – це приватний простір застосунку (на кшталт `filesDir`, `cacheDir`, ресурси в `res/raw`), недоступний іншим програмам без спеціальних механізмів; дані зазвичай видаляються разом із додатком. Зовнішнє сховище – спільний простір пристрою (накопичувач, іноді знімні носії), куди користувач і інші застосунки можуть мати доступ за правилами `scoped storage` і дозволів; файли часто зберігаються довше за життєвий цикл одного застосунку.

3. У зовнішньому сховищі файли зручно класифікувати за типом медіа: зображення, аудіо, відео (часто через колекції `MediaStore`); документи та завантаження (папка `Downloads`, загальні документи); дані конкретного застосунку у виділених каталогах на зовнішньому носії (`Android/data/...` тощо), а також довільні файли користувача, до яких доступ надається через SAF (вибір файлу системним діалогом).

4. Спеціалізовані засоби відтворення аудіо (клас `MediaPlayer`, сімейство `ExoPlayer/Media3`) підтримують різні контейнери та кодеки, буферизацію та потокове відтворення з мережі, мають стани (підготовка, відтворення, пауза, завершення) та слухачі подій для помилок і зміни стану. Вони інтегруються з аудіофокусом і системою гучності, дозволяють будувати черги треків і керувати гучністю та позицією у доріжці.

5. Інструменти для відео (наприклад, `ExoPlayer/Media3` з `PlayerView` або власним `Surface/TextureView`, застарілий `VideoView`)

забезпечують декодування відеопотоку, синхронізацію з аудіо, виведення кадрів на екран і підтримку адаптивних форматів (HLS, DASH тощо). Вони надають вбудовані елементи керування або API для програвання, паузи, перемотування, обробки зміни орієнтації та помилок відтворення (невідомий кодек, пошкоджений файл).

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи №4 було реалізовано застосунок для відтворення аудіо та відео на платформі Android. Опрацьовано базові дії керування відтворенням (програвання, пауза, зупинка) для медіа з внутрішнього сховища (файли в res/raw), розширено функціональність вибором файлів з довільного сховища через системний діалог (SAF) з урахуванням типу медіа, а також завантаженням файлів з Інтернету з подальшим відтворенням з каталогу застосунку. Для обробки медіаданих використано AndroidX Media3 (ExoPlayer) і PlayerView для відео, що відповідає сучасним рекомендаціям платформи.

Практично закріплено різницю між внутрішнім і зовнішнім доступом до файлів, роботу з URI і мережевими запитами, життєвий цикл плеєра та інтеграцію з Jetpack Compose. Отримані навички дозволяють самостійно будувати прості медіаплеєри та пояснювати роль спеціалізованих API порівняно з примітивними засобами відтворення.

КОД ДОДАТКУ

Посилання на GitHub репозиторій:

<https://github.com/sokolovgit/android-mobile-development>